

Calcul Multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \ln[(16-x^2-y^2)(x^2+y^2-4)]$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{-y+x^2}}{\sqrt{y}}$

3) $f(x,y) = \frac{x-1}{(x^2+y^2-9)(x^2+y^2+1)}$

4) $f(x,y) = \sqrt{6 - (2x+y)}$

Exercice II

1) La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est-elle continue en $(0,0)$?

2) La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x+y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est-elle continue en $(0,0)$?

Exercice III

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$

2) Montrer que f admet deux dérivées partielles d'ordre 1 continues sur $\mathbb{R}^2$.

3) Montrer que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(y,x)$ existent et diffèrent. Qu'en déduire ?

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x + 6y$.

2) $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5$.

Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{1}{\ln[(9-x^2-y^2)(x^2+y^2-1)]}$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{y-x^2}}{\sqrt{y}}$

3) $f(x,y) = \frac{x-1}{(x^2+y^2-9)(x^2+y^2-1)}$

4) $f(x,y) = \sqrt{6 - (2x+y)}$

Exercice II

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3+xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

1) Montrer que

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \quad |f(x,y)| \leq \|(x,y)\| + \|(x,y)\|^2$$

2) En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice III

1) La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est-elle continue en $(0,0)$?

2) La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$ par

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$$

est-elle prolongeable par continuité en $(0,0)$?

Exercice IV

Etudier les limites en $(0,0)$ des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{x^3}{y}$

2) $f(x,y) = \frac{x+2y}{x^2-y^2}$

3) $\frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}$

4) $\frac{1-\cos(xy)}{xy^2}$

Devoir

Durée: 2h

Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$

3) $f(x,y) = x \ln(y^2 - x)$

4) $f(x,y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$

Exercice II

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \setminus (0,0) \rightarrow \mathbb{R}$, définie par :

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

n'est pas prolongeable par continuité en $(0,0)$.

Exercice III

On considère la fonction $f(x,y) = \sqrt{x+5y}$.

1) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$.

2) Donner le plus grand domaine de définition possible pour f , $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exercice IV

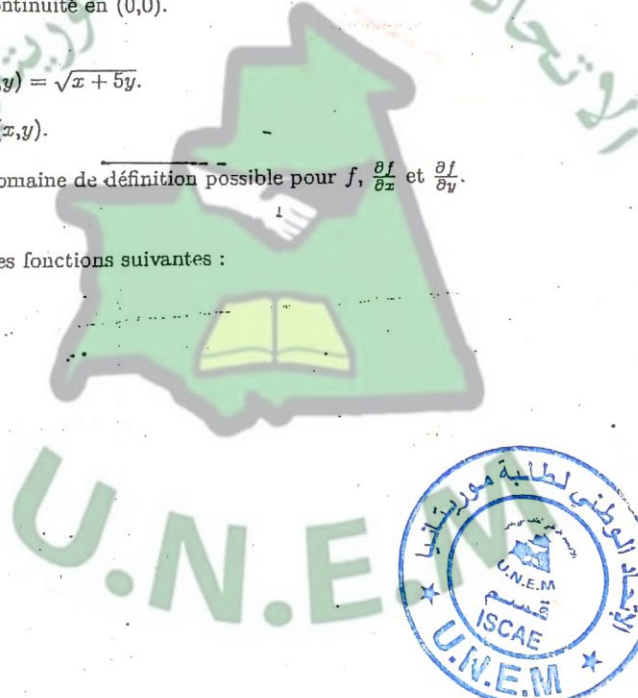
Etudier les limites en $(0,0)$ des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$

2) $f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$

3) $f(x,y) = \frac{1+x^2+y^2}{y} \sin y$

4) $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^4}$



Calcul multi-variables

Exercice I

Calculer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{1}{x-y}$
- 2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{y^3}{(x-1)^2 + y^2}$
- 3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$
- 4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$



Exercice II

Soit f une fonction de classe C^2 et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, définie par :

$$g(u,v) = f(uv, u^2 + v^2)$$

- 1) Justifier que g est de classe C^2 .
- 2) Exprimer les dérivées partielles d'ordre 2 de g en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice III

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

- 1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
- 2) Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.
- 3) f est-elle de classe C^2 ?

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{x^2 y}{2} + x^2 + \frac{y^3}{3} - 4y$

2) $f(x,y) = y^2 + xy \ln x$

$x=1, y=2$

$x=1, y=2$

DI₂/IG₂/RT₂

Devoir

Durée: 2^h

Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$

3) $f(x,y) = x \ln(y^2 - x)$

4) $f(x,y) = \sqrt{4x - x^2 + 4y - y^2}$

Exercice II

Montrer que la fonction $f: \mathbb{R}^2 \setminus (0,0) \rightarrow \mathbb{R}$, définie par :

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

n'est pas prolongeable par continuité en (0,0).

Exercice III

On considère la fonction $f(x,y) = \sqrt{x+5y}$.

1) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$.

2) Donner le plus grand domaine de définition possible pour f , $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exercice IV

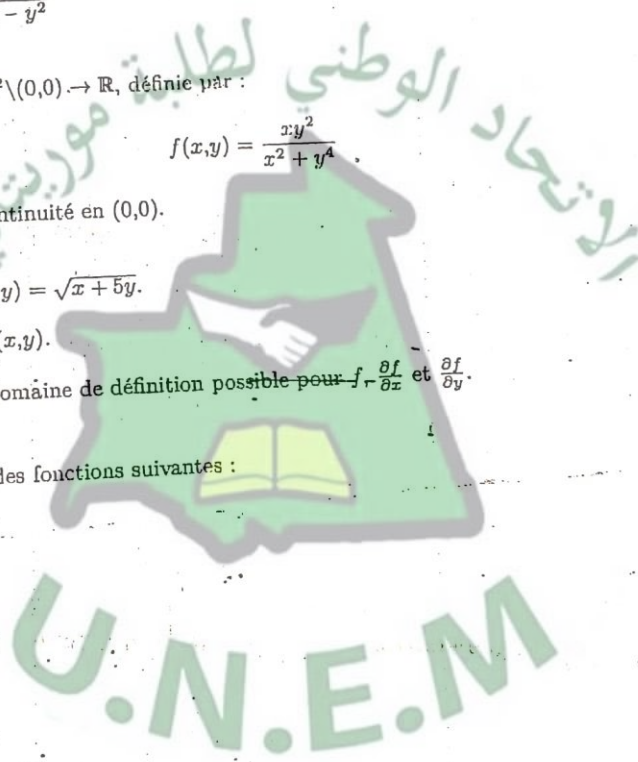
Etudier les limites en (0,0) des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$

2) $f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$

3) $f(x,y) = \frac{1+x^2+y^2}{y} \sin y$

4) $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^4}$



I16812

Examen

Durée: 2h

Calcul multi-variables

Exercice I

Calculer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$
- 2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{xy-2y}{x^2+y^2-4x+y}$
- 3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{y \sin(x+1)}{x^2-2x+1}$
- 4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-x^3+y^2+y^3}{x^2+y^2}$

Exercice II

Calculer $Z'(t)$ et $W'(t)$:

- 1) $Z(t) = f(x(t), y(t))$, $f(x, y) = xe^{x^2+y}$, $x(t) = t^2$ et $y(t) = 1-t$.
- 2) $W(t) = f(x(t), y(t))$, $f(x, y) = \ln(\sqrt{x^2+y^2})$, $x(t) = \cos(t)$ et $y(t) = \sin(t)$.

Exercice III

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$?
- 2) Calculer $\nabla f(x, y)$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$, calculer ensuite $\nabla f(0, 0)$. La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$?

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

- 1) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y$.
- 2) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.
- 3) $f(x, y) = x^3 + xy^2 + x^2 - y^2$.

Classe : ID2

Semestre : S3

Année universitaire : 2018-2019

Devoir : Génie logiciel Durée de l'épreuve : 2 heures Aucun document autorisé

Exercice 1 (5 point) :

- A. Parlez du génie logiciel en précisant les causes qui ont conduit à la naissance de la discipline du génie logiciel.
- B. Parlez des objectifs de la règle du CQFD (Coût Qualité Fonctionnalités Délai) que génie logiciel vise à garantir.

Exercice 2 (6 points) :

Expliquez les principes suivants utilisés dans le génie logiciel qui sont proposés par Ghezzi en donnant un exemple pour chaque principe :

- 1-La rigueur.
- 2-La décomposition des problèmes en sous-problèmes indépendants.
- 3-La construction incrémentale.

Exercice 3 (3 points) :

Qu'est ce qu'un cycle de vie d'un logiciel ? Pourquoi se préoccuper du cycle de vie d'un logiciel ?

Exercice 4 (6 points) :

Expliquer trois phases parmi les différentes phases d'un cycle de vie d'un logiciel en parlant des entrées et des sorties de chaque phase.



Bonne chance

Ne Bouya Ahmed SOUEIDY EL MOCTAR

Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer les domaines de définition respectifs des fonctions suivantes, puis déterminer les dérivées partielles d'ordre 1 de ces fonctions.

1) $f(x,y) = \frac{x^3y+y^2x}{x+y}$.

2) $f(x,y) = \sqrt{(x-2)(y-1)}$.

3) $f(x,y) = \frac{\ln(x-1)}{\sqrt{x^2+y^2-9}}$.

Exercice II

Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1) Est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?

2) Calculer $\nabla f(x,y)$.

3) La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice III

Déterminer les extremums des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y$.

2) $f(x,y) = x^3 + xy^2 + x^2 - y^2$.

Exercice IV

On considère la fonction f de classe C^2 sur $]0,1[\times]0,1[$ définie par :

$$\forall (x,y) \in]0,1[\times]0,1[\quad f(x,y) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{x+y}.$$

1) Calculer, pour tout $(x,y) \in]0,1[\times]0,1[$ $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$.

2) Montrer qu'il existe un unique point I de $]0,1[\times]0,1[$ en lequel f est susceptible de posséder un extremum local et déterminer I .

3) Montrer que f admet en I un minimum local.

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Département : MQI
Filière : DI/IG/RT
Calcul multi-variables
Série 2

Exercice 1 Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . On pose $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(t) = f(2t, 1+t^2)$. Exprimer $g'(t)$ en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice 2 Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^2(x + y)$
2. $f(x, y) = \cos(xy)$

Exercice 3 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existent et diffèrent. Qu'en déduire ?

Exercice 4 Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$
2. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5$
3. $f(x, y) = x^3 + y^3$

Exercice 5 Calculer $Z'(t)$ et $W'(t)$

1. $Z(t) = f(x(t), y(t))$; $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$, $x(t) = \sin(t)$ et $y(t) = e^t$.
2. $W(t) = f(x(t), y(t))$; $f(x, y) = \cos(x + 4y)$, $x(t) = 5t^3$ et $y(t) = \frac{1}{t}$.

Exercice 6 Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = 5x^2 - 6xy + 2x + 2y^2 - 2y + 1$$

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Déterminer le point critique de f et prouver que f atteint un maximum en ce point.

Exercice 7 Soit la fonction f définie par $f(x, y) = x((\ln(x))^2 + y^2)$. Déterminer le domaine de définition de f puis ses extrema locaux.

Exercice 8 On note $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par

$$F(x, y) = (x - 1)(y - 2)(x + y - 6)$$

1. Montrer que $(4, 2)$ et $(2, 3)$ sont des points critiques de F .

2. Est-ce que F présente un extremum local au point $(4, 2)$?
3. Est-ce que F présente un extremum local au point $(2, 3)$?

Exercice 9 Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. Calculer $\nabla f(x, y)$.
3. La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice 10 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. Montrer que f admet deux dérivées partielles d'ordre 1 continues s

Handwritten notes and calculations:

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^3}{x^2 + y^2} - \frac{x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$

$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{3x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{3x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^3}$

Exercice1 :

1) Déterminer et représenter le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$a) f(x, y) = \frac{\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1}}{\sqrt{-y-1} - \sqrt{y+3}}$$

$$b) g(x, y) = \sqrt{-4 + x^2 + y^2} - \ln(x^2 + y^2 - 1)$$

2) a) Calculer $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2 + 3y^2}$

b) Montrer de deux manières que $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ n'existe pas

Exercice2 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1) La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$?

2) Déterminer si les dérivées partielles d'ordre 1 existent en $(0, 0)$ et les calculer le cas échéant

3) Les dérivées partielles d'ordre 1 sont-elles continues sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice3 :

1) Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et d'ordre 2 de f avec

$$f(x, y) = \sin(x + y^2)$$

2) Une étude des glaciers a montré que la température T mesurée à l'instant t (mesuré en jours) à la profondeur x (mesuré en pieds) peut être modélisée par la fonction :

$$T(x, t) = T_0 + T_1 e^{-\lambda x} \sin(\omega t - \lambda x)$$

Où ω et λ sont deux constantes positives

a) Calculer $\frac{\partial T}{\partial x}$ et $\frac{\partial T}{\partial t}$

b) Montrer que T satisfait l'équation de la chaleur : $\frac{\partial T}{\partial t} = k \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

Où k est une constante à déterminer.

BONNE CHANCE